Analýza – funkcie informačného systému

Databáza bude navrhnutá tak, aby umožňovala opakované organizovanie konferencie v jednotlivých ročníkoch a uchovávanie údajov o predchádzajúcich ročníkoch. Zároveň bude možné jej budúce rozšírenie na správu viacerých samostatných konferencií.

1.1 Katalóg funkčných požiadaviek

F1 – Evidencia konferencie a jej ročníkov. Systém umožní evidovať základné informácie o konferencii a jej jednotlivých ročníkoch, najmä názov, popis, rok konania, miesto a dátumy začiatku a ukončenia.

F2 – Evidencia používateľov a ich oprávnení. Systém umožní evidovať používateľské účty, ich prihlasovacie údaje a priradené používateľské roly. Bude podporovať rozlišovanie superadministrátora, organizátora konferencie, programového výboru, recenzenta, ekonomického oddelenia a registrovaného účastníka.

F3 – Evidencia účastníkov. Systém umožní evidovať osobné a kontaktné údaje účastníkov, najmä meno, priezvisko, akademické tituly, e-mailovú adresu, organizáciu, pracovisko a krajinu pôsobenia.

F4 – Správa registračných kategórií. Systém umožní vytvárať a spravovať kategórie účastníkov pre jednotlivé ročníky konferencie, napríklad registrovaný rečník, autor posteru a pasívny účastník. Jednotlivým kategóriám bude možné priradiť účastníkov konkrétneho ročníka.

F5 – Evidencia registrácií. Systém umožní vytvárať registrácie účastníkov na konkrétny ročník konferencie, evidovať dátum registrácie, zvolenú registračnú kategóriu a stav registrácie.

F6 – Evidencia odborných príspevkov. Systém umožní prihlasovať a evidovať odborné príspevky vo forme prednášky alebo posteru. Pri príspevkoch bude možné evidovať názov, abstrakt, kľúčové slová, typ príspevku a príslušný ročník konferencie.

F7 – Evidencia autorov a spoluautorov. Systém umožní priradiť k odbornému príspevku jedného alebo viacerých autorov a evidovať ich poradie pri danom príspevku.

F8 – Správa dokumentov a verzií príspevkov. Systém umožní ukladať informácie o nahratých odborných článkoch, posteroch a ich upravených verziách. Bude uchovávať históriu jednotlivých verzií vrátane dátumu nahratia.

F9 – Správa recenzného konania. Systém umožní prideľovať odborné príspevky recenzentom a evidovať jednotlivé pridelenia.

F10 – Evidencia rozhodnutí o odborných príspevkoch. Systém umožní evidovať rozhodnutia programového výboru o prijatí príspevku, jeho prijatí po úpravách alebo zamietnutí. Bude uchovávať aj históriu rozhodnutí a zmeny stavov príspevkov.

F11 – Správa programu konferencie. Systém umožní vytvárať a upravovať program konkrétneho ročníka konferencie. Bude evidovať jednotlivé body programu, ich názov, čas konania, typ a priradených prednášajúcich.

F12 – Evidencia termínov a organizačných informácií. Systém umožní evidovať dôležité termíny, napríklad termín prihlasovania príspevkov, termín odovzdania recenzií a termín nahrávania upravených verzií príspevkov.

F13 – Evidencia administratívnych operácií. Systém umožní uchovávať záznamy o vybraných dôležitých operáciách vykonaných používateľmi, najmä o zmenách údajov, stavov a oprávnení.

1.2 Rozsah a hranice systému

Databáza bude pokrývať evidenciu konferencie a jej ročníkov, používateľských účtov, účastníkov, registračných kategórií, registrácií, odborných príspevkov, autorov a spoluautorov, dokumentov a ich verzií, recenzentov, rozhodnutí programového výboru a programu konferencie.

Do aktuálneho rozsahu databázového návrhu nebude zahrnutá správa ubytovania ani evidencia a spracovanie platieb. Ubytovanie si budú účastníci zabezpečovať individuálne. Platobné údaje, úhrady konferenčných poplatkov a ich stavy budú predmetom neskoršieho rozšírenia systému.

Odosielanie e-mailových oznámení, generovanie dokumentov, export údajov do formátu Excel, zobrazovanie webových stránok a používateľské rozhranie predstavujú predovšetkým funkcionality aplikačnej vrstvy. Databáza bude zabezpečovať uchovávanie potrebných údajov, ich vzájomné prepojenie a integritu.

Databáza bude navrhnutá pre systém využívajúci databázový systém MariaDB.

2. Dátová analýza

2.1 Identifikácia množín entít a atribútov

1. KONFERENCIA

Entita predstavuje samostatnú konferenciu a jej základné informácie. Umožňuje, aby systém v budúcnosti spravoval aj ďalšie konferencie organizované univerzitou.

- id_konferencia – identifikačné číslo konferencie, kľúčový atribút
- nazov – názov konferencie
- popis – stručný opis konferencie

2. ROCNIK

Entita predstavuje konkrétny ročník konferencie.

- id_rocnik – identifikačné číslo ročníka, kľúčový atribút
- id_konferencia – identifikátor konferencie, ktorej ročník patrí
- rok – rok konania konferencie
- miesto – miesto konania konferencie
- datum_zaciatok – dátum začiatku konferencie
- datum_koniec – dátum ukončenia konferencie

3. OSOBA

Entita predstavuje fyzické osoby, ktoré vystupujú v systéme ako účastníci, autori, spoluautori, prednášajúci, recenzenti alebo členovia organizačných a odborných tímov.

- id_osoba – identifikačné číslo osoby, kľúčový atribút
- meno – meno osoby
- priezvisko – priezvisko osoby
- titul_pred – akademický titul pred menom
- titul_za – akademický titul za menom
- email – e-mailová adresa osoby
- organizacia – názov organizácie alebo inštitúcie
- pracovisko – pracovisko alebo oddelenie
- krajina – krajina pôsobenia osoby

4. POUZIVATELSKY_UCET

Entita predstavuje používateľský účet umožňujúci prihlásenie do systému. Účet bude prepojený s konkrétnou osobou.

- id_ucet – identifikačné číslo používateľského účtu, kľúčový atribút
- id_osoba – identifikátor osoby, ktorej účet patrí
- heslo_hash – bezpečne uložený hash hesla
- stav_uctu – stav používateľského účtu, napríklad aktívny alebo zablokovaný
- datum_vytvorenia – dátum vytvorenia účtu

5. ROLA

Entita predstavuje jednotlivé používateľské roly a ich názvy.

- id_rola – identifikačné číslo roly, kľúčový atribút
- nazov – názov roly, napríklad superadministrátor, organizátor, programový výbor, recenzent alebo účastník
- popis – opis oprávnení a zodpovedností danej roly

6. ROLA_POUZIVATELA

Prepojovacia entita zabezpečuje priradenie používateľských rolí k používateľským účtom. Umožňuje, aby jeden používateľ zastával viacero rolí.

- id_ucet – identifikátor používateľského účtu
- id_rola – identifikátor priradenej roly

Oba atribúty budú tvoriť zložený primárny kľúč.

7. KATEGORIA_REGISTRACIE

Entita predstavuje registračné kategórie dostupné pre konkrétny ročník konferencie.

- id_kategoria – identifikačné číslo kategórie, kľúčový atribút
- id_rocnik – identifikátor ročníka, pre ktorý je kategória vytvorená
- nazov – názov kategórie, napríklad registrovaný rečník, autor posteru alebo pasívny účastník
- popis – opis registračnej kategórie

Výšku poplatkov zatiaľ nebudeme evidovať, keďže platby a ekonomická evidencia budú doplnené v neskoršej fáze.

8. REGISTRACIA

Entita predstavuje registráciu osoby na konkrétny ročník konferencie.

- id_registracia – identifikačné číslo registrácie, kľúčový atribút
- id_osoba – identifikátor registrovanej osoby
- id_rocnik – identifikátor ročníka konferencie
- id_kategoria – identifikátor zvolenej registračnej kategórie
- datum_registracie – dátum vytvorenia registrácie
- stav – stav registrácie

9. PRISPEVOK

Entita predstavuje odborný príspevok prihlásený účastníkom na konkrétny ročník konferencie.

- id_prispevok – identifikačné číslo príspevku, kľúčový atribút
- id_rocnik – identifikátor ročníka konferencie
- id_registracia – identifikátor registrácie osoby, ktorá príspevok prihlasuje
- nazov – názov odborného príspevku
- abstrakt – text abstraktu
- typ – typ príspevku, napríklad prednáška alebo poster
- stav – aktuálny stav príspevku
- datum_odovzdania – dátum prihlásenia príspevku

Tu už používame všeobecnejší názov PRISPEVOK namiesto pôvodného ABSTRAKT, pretože systém bude evidovať nielen abstrakt, ale aj celý odborný článok alebo poster a ich recenzovanie.

10. AUTOR_PRISPEVKU

Prepojovacia entita zabezpečuje priradenie autorov a spoluautorov k odborným príspevkom.

- id_prispevok – identifikátor odborného príspevku

- id_osoba – identifikátor autora
- poradie – poradie autora pri danom príspevku

Primárny kľúč bude tvorený kombináciou id_prispevok a id_osoba. Atribút poradie umožní zachovať poradie autorov uvedené pri príspevku.

11. VERZIA_PRISPEVKU

Entita predstavuje jednotlivé verzie dokumentov patriacich k odbornému príspevku.

- id_verzia – identifikačné číslo verzie, kľúčový atribút
- id_prispevok – identifikátor odborného príspevku
- cislo_verzie – poradové číslo verzie
- nazov_suboru – názov nahratého súboru
- cesta_suboru – umiestnenie súboru
- datum_nahratia – dátum nahratia verzie
- typ_dokumentu – typ dokumentu, napríklad článok alebo poster

12. RECENZIA_PRISPEVKU

Entita predstavuje pridelenie odborného príspevku recenzentovi na posúdenie.

- id_recenzia – identifikačné číslo recenzie, kľúčový atribút
- id_prispevok – identifikátor posudzovaného príspevku
- id_recenzent – identifikátor osoby poverenej recenzovaním
- datum_pridelenia – dátum pridelenia príspevku
- stav – stav recenzie, napríklad čakajúca alebo dokončená

13. ROZHODNUTIE

Entita predstavuje rozhodnutie programového výboru o odbornom príspevku.

- id_rozhodnutie – identifikačné číslo rozhodnutia, kľúčový atribút
- id_prispevok – identifikátor odborného príspevku
- id_ucet – identifikátor používateľa, ktorý rozhodnutie zaznamenal
- typ_rozhodnutia – prijatie, prijatie po úpravách alebo zamietnutie

- odovodnenie – odôvodnenie rozhodnutia
- datum_rozhodnutia – dátum prijatia rozhodnutia

14. BOD_PROGRAMU

Entita predstavuje konkrétnu položku programu konferencie, napríklad prednášku, posterovú sekciu, prestávku alebo úvodné slovo.

- id_program – identifikačné číslo bodu programu, kľúčový atribút
- id_rocnik – identifikátor ročníka konferencie
- id_prispevok – identifikátor odborného príspevku, ak bod programu súvisí s prihláseným príspevkom
- nazov – názov bodu programu
- typ – typ bodu programu
- cas_zaciatku – čas začiatku bodu programu
- cas_konca – čas ukončenia bodu programu

15. PREDNASAJUCI_PROGRAMU

Prepojovacia entita zabezpečuje priradenie prednášajúcich ku konkrétnym bodom programu.

- id_program – identifikátor bodu programu
- id_osoba – identifikátor prednášajúceho

Oba atribúty budú tvoriť zložený primárny kľúč. Takéto riešenie umožní, aby mal jeden bod programu viac prednášajúcich a jedna osoba mohla vystupovať vo viacerých bodoch programu.

16. TERMIN

Entita predstavuje dôležité termíny súvisiace s organizáciou konkrétneho ročníka konferencie.

- id_termin – identifikačné číslo termínu, kľúčový atribút
- id_rocnik – identifikátor ročníka konferencie
- nazov – názov termínu
- popis – opis termínu

- datum_od – začiatok platnosti termínu
- datum_do – koniec platnosti termínu

Príkladom môže byť termín prihlasovania príspevkov, termín odovzdania recenzií alebo termín nahrávania upravených verzií.

2.2 Identifikácia vzťahov

1. KONFERENCIA – ROCNIK

Vzťah: MA

Jedna konferencia môže mať viacero ročníkov. Každý ročník patrí práve jednej konferencii.

- KONFERENCIA: 0..N ročníkov
- ROCNIK: práve 1 konferencia
- Kardinalita: 1:N

2. ROCNIK – KATEGORIA_REGISTRACIE

Vzťah: DEFINUJE

Jeden ročník môže definovať viacero kategórií registrácie. Každá kategória registrácie patrí práve jednému ročníku.

- ROCNIK: 0..N kategórií
- KATEGORIA_REGISTRACIE: práve 1 ročník
- Kardinalita: 1:N

3. OSOBA – POUZIVATELSKY_UCET

Vzťah: MA_PRIRADENY

Jedna osoba môže mať používateľský účet, ale nemusí ho mať. Každý používateľský účet patrí práve jednej osobe.

- OSOBA: 0..1 účet
- POUZIVATELSKY_UCET: práve 1 osoba
- Kardinalita: 1:1 (nepovinná účasť na strane OSOBA)

4. POUZIVATELSKY_UCET – ROLA_POUZIVATELA

Vzťah: MA_PRIRADENU_ROLU

Jeden používateľský účet môže mať priradených viacero rolí. Každé priradenie roly patrí práve jednému používateľskému účtu.

- POUZIVATELSKY_UCET: 0..N priradení
- ROLA_POUZIVATELA: práve 1 účet
- Kardinalita: 1:N

5. ROLA – ROLA_POUZIVATELA

Vzťah: JE_PRIRADENA

Jedna rola môže byť priradená viacerým používateľským účtom. Každé priradenie predstavuje práve jednu konkrétnu rolu.

- ROLA: 0..N priradení
- ROLA_POUZIVATELA: práve 1 rola
- Kardinalita: 1:N

6. ROCNIK – REGISTRACIA

Vzťah: OBSAHUJE

Jeden ročník môže obsahovať viacero registrácií. Každá registrácia sa vzťahuje práve na jeden ročník.

- ROCNIK: 0..N registrácií
- REGISTRACIA: práve 1 ročník
- Kardinalita: 1:N

7. OSOBA – REGISTRACIA

Vzťah: VYTVARA

Jedna osoba môže vytvoriť viacero registrácií počas rôznych ročníkov konferencie. Každá registrácia patrí práve jednej osobe.

- OSOBA: 0..N registrácií
- REGISTRACIA: práve 1 osoba
- Kardinalita: 1:N

8. KATEGORIA_REGISTRACIE – REGISTRACIA

Vzťah: ZARADUJE

Jedna kategória registrácie môže byť priradená viacerým registráciám. Každá registrácia musí patriť práve do jednej kategórie.

- KATEGORIA_REGISTRACIE: 0..N registrácií
- REGISTRACIA: práve 1 kategória
- Kardinalita: 1:N

9. REGISTRACIA – PRISPEVOK

Vzťah: PODAVA

Jedna registrácia môže obsahovať viacero príspevkov. Každý príspevok je podaný v rámci práve jednej registrácie.

- REGISTRACIA: 0..N príspevkov
- PRISPEVOK: práve 1 registrácia
- Kardinalita: 1:N

10. PRISPEVOK – AUTOR_PRISPEVKU

Vzťah: MA_AUTORA

Jeden príspevok môže mať jedného alebo viacerých autorov. Každý záznam v prepojovacej entite AUTOR_PRISPEVKU odkazuje na práve jeden príspevok.

- PRISPEVOK: 1..N autorov
- AUTOR_PRISPEVKU: práve 1 príspevok
- Kardinalita: 1:N

11. OSOBA – AUTOR_PRISPEVKU

Vzťah: JE_AUTOROM

Jedna osoba môže byť autorom viacerých príspevkov. Každý záznam v prepojovacej entite AUTOR_PRISPEVKU odkazuje na práve jednu osobu.

- OSOBA: 0..N príspevkov
- AUTOR_PRISPEVKU: práve 1 osoba
- Kardinalita: 1:N

Vzťahy 10 a 11 spoločne vytvárajú medzi entitami PRISPEVOK a OSOBA vzťah M:N.

12. PRISPEVOK – VERZIA_PRISPEVKU

Vzťah: MA_VERZIU

Jeden príspevok môže mať viacero verzií dokumentov, napríklad pôvodnú verziu a následne upravenú verziu po pripomienkach recenzentov. Každá verzia patrí práve jednému príspevku.

- PRISPEVOK: 0..N verzií
- VERZIA_PRISPEVKU: práve 1 príspevok
- Kardinalita: 1:N

13. PRISPEVOK – RECENZIA_PRISPEVKU

Vzťah: JE_RECENZOVANY

Jeden príspevok môže byť pridelený viacerým recenzentom, a preto môže mať viacero recenzií. Každá recenzia sa vzťahuje práve na jeden príspevok.

- PRISPEVOK: 0..N recenzií
- RECENZIA_PRISPEVKU: práve 1 príspevok
- Kardinalita: 1:N

14. OSOBA – RECENZIA_PRISPEVKU

Vzťah: VYPRACUJE

Jedna osoba môže vypracovať viacero recenzií rôznych príspevkov. Každá recenzia je pridelená práve jednej osobe – recenzentovi.

- OSOBA: 0..N recenzií
- RECENZIA_PRISPEVKU: práve 1 recenzent
- Kardinalita: 1:N

Vzťahy 13 a 14 spoločne umožňujú, aby jeden príspevok recenzovalo viacero osôb a jedna osoba recenzovala viacero príspevkov.

15. PRISPEVOK – ROZHODNUTIE

Vzťah: MA_ROZHODNUTIE

Jeden príspevok môže mať v priebehu schvaľovacieho procesu viacero rozhodnutí, napríklad podmienečné prijatie a následné konečné prijatie. Každé rozhodnutie sa vzťahuje práve na jeden príspevok.

- PRISPEVOK: 0..N rozhodnutí
- ROZHODNUTIE: práve 1 príspevok
- Kardinalita: 1:N

16. POUZIVATELSKY_UCET – ROZHODNUTIE

Vzťah: ZAZNAMENAVA

Jeden používateľský účet môže zaznamenať viacero rozhodnutí o príspevkoch. Každé rozhodnutie zaznamenáva práve jeden používateľský účet.

- POUZIVATELSKY_UCET: 0..N rozhodnutí
- ROZHODNUTIE: práve 1 používateľský účet
- Kardinalita: 1:N

17. ROCNIK – BOD_PROGRAMU

Vzťah: OBSAHUJE

Jeden ročník konferencie môže obsahovať viacero bodov programu. Každý bod programu patrí práve jednému ročníku.

- ROCNIK: 0..N bodov programu
- BOD_PROGRAMU: práve 1 ročník
- Kardinalita: 1:N

18. BOD_PROGRAMU – PREDNASAJUCI_PROGRAMU

Vzťah: MA_PREDNASAJUCEHO

Jeden bod programu môže mať jedného alebo viacerých prednášajúcich. Každý záznam v prepojovacej entite PREDNASAJUCI_PROGRAMU sa vzťahuje práve na jeden bod programu.

- BOD_PROGRAMU: 1..N prednášajúcich
- PREDNASAJUCI_PROGRAMU: práve 1 bod programu
- Kardinalita: 1:N

19. OSOBA – PREDNASAJUCI_PROGRAMU

Vzťah: VYSTUPUJE

Jedna osoba môže vystupovať vo viacerých bodoch programu. Každý záznam v prepojovacej entite PREDNASAJUCI_PROGRAMU odkazuje na práve jednu osobu.

- OSOBA: 0..N vystúpení
- PREDNASAJUCI_PROGRAMU: práve 1 osoba
- Kardinalita: 1:N

Vzťahy 18 a 19 spoločne vytvárajú medzi entitami BOD_PROGRAMU a OSOBA vzťah M:N.

20. PRISPEVOK – BOD_PROGRAMU

Vzťah: JE_ZARADENY_DO

Príspevok môže byť zaradený do programu konferencie. Jeden bod programu môže byť spojený najviac s jedným príspevkom, pričom môže existovať aj bod programu, ktorý nie je naviazaný na konkrétny príspevok, napríklad prestávka alebo úvodné slovo.

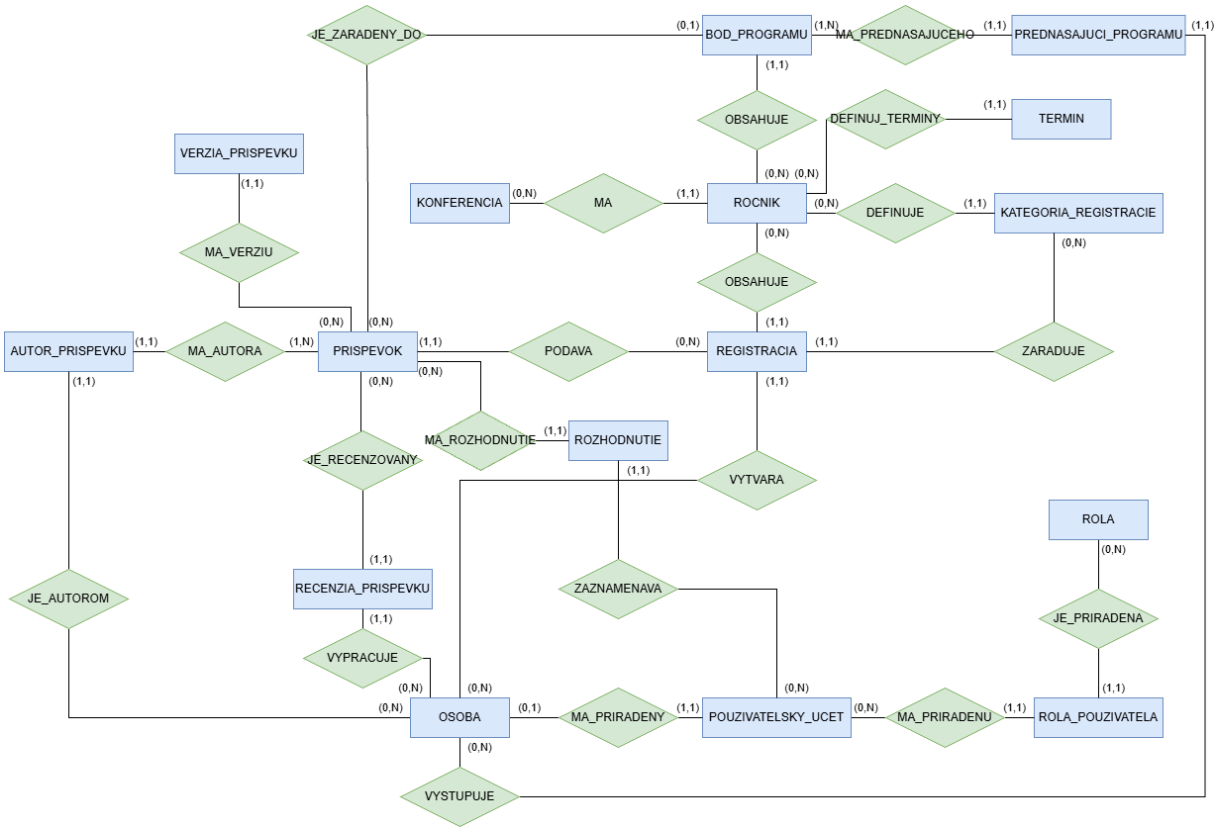
- PRISPEVOK: 0..N bodov programu
- BOD_PROGRAMU: 0..1 príspevok
- Kardinalita: 1:N s nepovinnou účasťou na oboch stranách

21. ROCNIK – TERMIN

Vzťah: DEFINUJE_TERMINY

Jeden ročník konferencie môže mať definovaných viacero termínov, napríklad termín registrácie, odovzdania príspevkov alebo termín ukončenia recenzného konania. Každý termín patrí práve jednému ročníku.

- ROCNIK: 0..N termínov
- TERMIN: práve 1 ročník
- Kardinalita: 1:N


JE_ZARADENY_DO
BOD_PROGRAMU
MA_PREDNASAJUCEHO
PREDNASAJUCI_PROGRAMU
OBSAHUJE
DEFINUJ_TERMINY
TERMIN
VERZIA_PRISPEVKU
KONFERENCIA
MA
ROCNIK
DEFINUJE
KATEGORIA_REGISTRACIE
MA_VERZIU
OBSAHUJE
AUTOR_PRISPEVKU
MA_AUTORA
PRISPEVOK
PODAVA
REGISTRACIA
ZARADUJE
MA_ROZHODNUTIE
ROZHODNUTIE
JE_RECENZOVANY
VYTVARA
ROLA
JE_AUTOROM
RECENZIA_PRISPEVKU
ZAZNAMENAVA
JE_PRIRADENA
VYPRACUJE
OSOBA
MA_PRIRADENY
POUZIVATELSKY_UCET
MA_PRIRADENU
ROLA_POUZIVATELA
VYSTUPUJE